

PROJET GSB

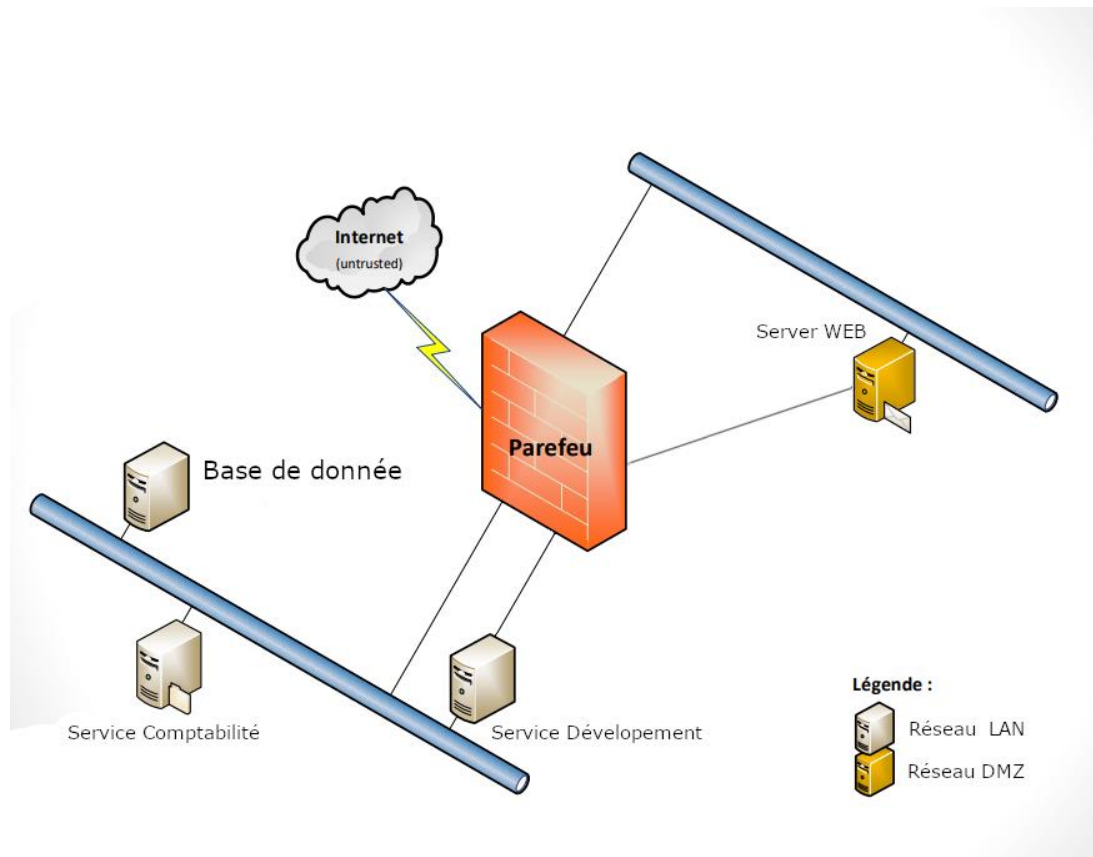


Table des matières

- 1. Présentation de l’architecture demandée 2**
 - 1.1 Présentation du schéma 2
 - 1.2 Présentation de l’architecture IP du réseau 2
- 2. Création de l’architecture WEB..... 3**
 - 2.1 Création d’une machine visiteuse..... 3
 - 2.2 Création & configuration du serveur WEB..... 4
 - 2.2.1 Installation des différents packets..... 4
 - 2.2.2 Configuration de la carte réseau 4
 - 2.3 Implémentation & modifications des fichiers..... 5
- 3. Création de l’architecture de la base de données 6**
 - 3.1 Création de l’espace pour la base de données 6
 - 3.1.1 Création de la machine « base de données » (BDD) 6
 - 3.1.2 Implémentation des données MYSQL 6
 - 3.2 Création de l’espace pour le développeur (DEV)..... 7
 - 3.2.1 Création de la machine DEV 7
 - 3.2.2 Création de l’utilisateur DEV 8
- 4. Installation & configuration de PFSense..... 8**
 - 4.1 Installation & téléchargement de PFSense..... 8
 - 4.1.1 Utilisation de Rufus..... 9
 - 4.1.2 Utilisation de Ventoy 9
 - 4.1.3 Téléchargement de PFSense..... 10
 - 4.2 Configuration matérielle de PFSense..... 10
 - 4.2.1 Machine Virtuelle 10
 - 4.2.2 Machine Réelle 11
 - 4.3 Configuration IP PFSense 12
 - 4.3.1 Configuration WEB 14

1. Présentation de l'architecture demandée

1.1 Présentation du schéma



1.2 Présentation de l'architecture IP du réseau

Serveur web	192.168.106.2	Gateway FW	192.168.106.254	DMZ
Base de Donnée	10.1.106.1	Gateway FW	10.1.106.254	LAN
Dev	10.1.106.2	Gateway FW	10.1.106.254	LAN
Client	172.16.106.1	Gateway FW	172.16.106.254	WAN

2. Création de l'architecture WEB

2.1 Création d'une machine visiteuse

Pour la création de la machine visiteuse, il faut tout d'abord créer une machine Lubuntu 22.04, au moment de la création de la machine n'oublier pas de la mettre en accès par pont. Après avoir créé sur Oracle Virtual Box il faut sélectionner l'image ISO que vous souhaitez et la mettre dans la machine, ensuite démarrer la machine

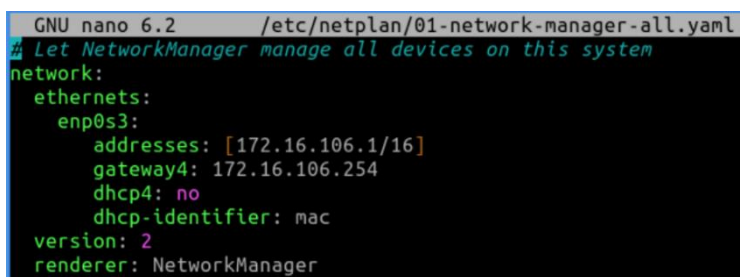
Maintenant, pour faire en sorte que la machine visiteuse est accès au site GSB il faut modifier son IP pour cela il faut modifier le fichier netplan en faisant la commande suivante :

```
sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

Dans ce fichier il faut écrire ceci (voir photo 1)

Il suffit donc de modifier adresses et gateway4 en mettant vos propres données, après avoir fait tout ceci il faut faire la commande

```
sudo netplan apply
```



```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [172.16.106.1/16]
      gateway4: 172.16.106.254
      dhcp4: no
      dhcp-identifier: mac
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Photo 1

Pour appliquer les changements que nous avons fait dans le fichier. Ensuite, il suffit d'ouvrir un navigateur web comme Firefox et de rentrer l'adresse 172.16.106.254/gsbmvc/ (ici vous allez mettre votre propre IP que vous avez renseigné avant) dans la barre de recherche pour y avoir accès mais pour nous il faudra marquer visite.gsb.coop dans le cadre de notre projet.

ATTENTION ! L'adresse 172.16.106.1, est une adresse IP propre à notre réseau, il faut utiliser votre propre adresse IP si vous l'avez changé.

2.2 Création & configuration du serveur WEB

Pour la création de la machine qui contiendra le serveur WEB, il faut tout d'abord créer une machine Ubuntu Server 22.04, au moment de la création de la machine n'oubliez pas de la mettre en accès par pont. Après avoir créé sur Oracle Virtual Box il faut sélectionner l'image ISO que vous souhaitez et la mettre dans la machine, ensuite démarrer la machine.

→ Si vous arrivez de la configuration de la base de données, alors la configuration de base se termine ici, je vous invite à redescendre pour terminer la base de données. [3.1.1 Création de l'utilisateur WEB](#)

2.2.1 Installation des différents packets

Après avoir démarré la machine, et que vous vous êtes connecté à votre utilisateur (dans mon cas 'elevation'), vous allez télécharger certains packets qui vont nous permettre de pouvoir lire le site web via l'adresse IP de la machine que nous allons configurer par la suite. Voici la commande pour installer les différents packets ainsi que faire la mise à jour des packets, pour récupérer leurs versions la plus récente.

```
sudo apt install mariadb-client apache2 libapache2-mod-php php-mysql php && sudo apt update
```

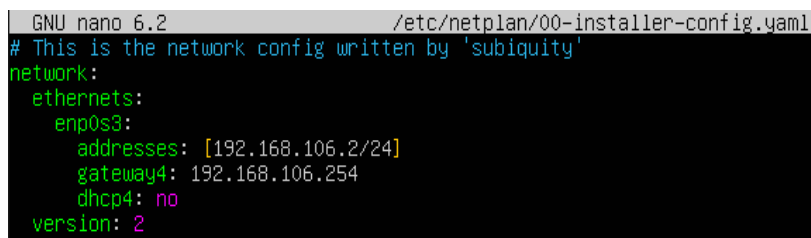
Le '**&&**' permet de faire plusieurs commandes en une seule commande, cela permet également d'éviter de réécrire une commande. Donc pour cette commande je lui demande de faire l'installation et le téléchargement des différents packets et je lui demande par la suite de faire la mise à jour de ces packets.

2.2.2 Configuration de la carte réseau

Vous devrez modifier votre adresse IP pour la rendre statique et pour que votre machine soit dans le réseau DMZ. Pour ce faire devez modifier le netplan (cette étape sera obligatoire et primordiale sur chaque machine rajouter au TP, dans notre cas il y en a 3), pour vous y rendre tapez la commande suivante :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Après avoir vous devriez accéder aux fichiers et vous devez noter ceci (voir photo 2). L'adresse IP que nous avons utilisée fait partie du réseau DMZ et c'est une adresse qui nous est propre, hésitez pas à la changer si cela ne convient pas à votre propre architecture.



```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.106.2/24]
      gateway4: 192.168.106.254
      dhcp4: no
      version: 2
```

Après avoir modifié le netplan n'hésitez pas à faire les changements sur votre carte réseau.

la commande suivante pour appliquer

Photo 2

```
sudo netplan apply
```

2.3 Implémentation & modifications des fichiers

Cette machine doit récupérer les fichiers pour le serveur web, que nous avons sur notre ordinateur hôte, pour récupérer ces fichiers nous allons utiliser un logiciel nommé WinSCP, qui vas nous permettre de nous connecter à distance a la machine virtuelle et d'y déposer les fichiers proprement.

Pour ce faire, sur notre VM (Virtual Machine), nous allons récupérer l'adresse IP avec cette commande

```
ip a
```

Après avoir récupérer cette information nous allons démarrer WinSCP et rentré les valeurs demander pour nous connecter à distance sur notre machine.

Quand vous ouvrirez WinSCP, vous devrez tomber obligatoirement sur une plus grande fenêtre que celle-ci mais ces informations sont quand même présentes, ensuite vous rentrez les informations en rapport avec votre VM.

Nom d'hôte correspond à l'adresse IP de votre VM,
Nom d'utilisateur correspond au nom d'utilisateur de votre VM et le Mot de passe à votre mot de passe de VM.

Après vous êtes connecter, vous devriez tomber sur une page qui est séparé en deux, le coter gauche correspond à vos fichiers sur l'ordinateur hôte (votre ordinateur) et la partie de droite correspond à votre VM. Avant de déplacer votre fichier contenant le serveur WEB, vous allez faire quelques modifications.

1. Quand vous ouvrez votre fichier includes vous devriez apercevoir un fichier nommé styles.css cela correspond au style du site web, vous allez faire **clique droit** et appuyer sur **couper** ensuite retourner au début dans le dossier gsbmvc et créer un dossier nommé styles, ouvrez-le et faite **Ctrl+v** pour coller le fichier dedans.

2. Quand vous allez dans le répertoire includes vous devez trouver un fichier nommé class.pdogsb.inc.php, ouvrez-le. Dans le code vous devriez voire à la ligne 19 un code similaire à celui-ci (voir photo 3). A la place de 10.1.4.5 qui est l'adresse IP du serveur de base de données, vous devriez avoir localhost, n'hésite pas à le modifier avec vos propres informations. Concernant la ligne 21 & 22, il y a effectivement un user et mot de passe, le compte WEB (avec pour mot de passe 'eleve') est un compte créer, dans la suite de ce document, pour avoir accès à la base de données en ayant assez de privilège. Nous verrons la création de cet utilisateur ultérieurement.

```
class PdoGsb{
    private static $serveur='mysql:host=10.1.4.5';
    private static $bdd='dbname=gsb_frais';
    private static $user='web' ;
    private static $mdp='eleve' ;
    private static $monPdo;
    private static $monPdoGsb=null;
```

3. Création de l'architecture de la base de données

3.1 Création de l'espace pour la base de données

3.1.1 Création de la machine « base de données » (BDD)

Je vous invite à aller regarder la configuration de base de la machine WEB

→ [2.2 Création d'un serveur WEB](#)

Après avoir fait cela nous allons télécharger le packet requis pour faire fonctionner notre base de données correctement, voici le packet que nous allons utiliser 'mariadb-server', nous allons donc utiliser la commande suivante :

```
sudo apt install mariadb-server && sudo apt update
```

Je vous conseille fortement d'utiliser '**&& sudo apt update**' quand vous faire une installation d'un ou plusieurs packets, cela permet de vérifier si les packets installés sont à jour et de les mettre à jour si ce n'est pas le cas.

Comme pour toutes les machines précédentes nous allons également modifier le netplan grâce à cette commande :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Le réseau 10.1 est réserver au réseau LAN, seule la base de données et la machine DEV peuvent y avoir accès.

Je le redis, hésiter à modifier les valeurs de l'adresse IP à votre convenance.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses: [10.1.106.1/16]
      gateway4: 10.1.106.254
      dhcp4: no
  version: 2
```

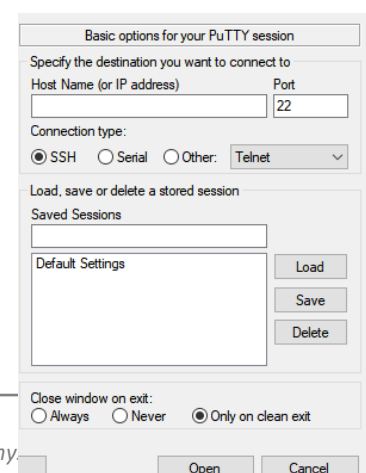
```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses: [10.1.106.1/16]
      gateway4: 10.1.106.254
      dhcp4: no
  version: 2
```

Maintenant que nous connaissons l'adresse IP de la base de données nous pouvons retourner rapidement sur notre serveur WEB et utiliser cette commande :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d
```

Ensuite comme vous pouvez le voir, nous devons modifier l'adresse du 'bind-address' par l'adresse de notre base de données, par exemple 10.1.106.1.

3.1.2 Implémentation des données MYSQL



Pour l'implémentation des données mysql dans la base de données nous allons utiliser un logiciel nommé « PuTTY », ce logiciel vas nous permettre de nous connecter à notre machine BDD et de pouvoir copier/coller les informations que nous voulons.

La photo vous montre l'interface de PuTTY, dans un premier temps, en haut mettez l'adresse IP de votre machine BDD, ensuite appuyer sur le bouton OPEN, ensuite une nouvelle interface s'ouvrira, cette interface devrai être similaire à une invite de commande plus communément CMD. L'identifiant et le mot de passe de la machine BDD sera demandé, si tout est correct vous n'auriez aucun problème à vous connecter.

Après vous êtes connecter, vous devrez tapez cette commande :

```
sudo mysql -h localhost -u root -p
```

Cette commande à plusieurs paramètres, **-h** signifie « host » cela permet d'identifier la machine sur laquelle vous voudriez vous connecter, **-u** signifie « user » cela détermine l'utilisateur qui veux se connecter à la base de données ici nous utilisons 'root' et pour finir **-p** signifie « password », le mot de passe n'est pas à rentré sur cette commande, car si vous faite un **-p** alors le mot de passe vous sera demander par la suite.

Reprenons, pour implémenter les fichiers ces tous simple, ouvrez

3.2 Création de l'espace pour le développeur (DEV)

3.2.1 Création de la machine DEV

Pour la création de la machine DEV, il faut tout d'abord créer une machine Ubuntu Server 22.04, au moment de la création de la machine n'oublier pas de la mettre en accès par pont. Après avoir créé sur Oracle Virtual Box il faut sélectionner l'image ISO que vous souhaitez, ici nous allons utiliser une ubuntu server 22.04 et la mettre dans la machine, ensuite démarrer la machine

Avant de passer au changement de l'adresse IP, nous devons télécharger un paquet qui nous permettra par la suite de nous connecter à notre base de données, nous allons donc installer mariadb-client comme ceci :

```
sudo apt install mariadb-client && sudo apt update
```

Après l'installation du paquet, le système va chercher, grâce à la commande « `sudo apt update` », si nous avons la version la plus récente du paquet.

Pour faire en sorte que notre machine « DEV » est accès à notre base de données nous devons la mettre sur le même réseau qu'elle c'est-à-dire changer l'adresse IP, pour cela utilisons cette commande :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Cette commande nous donne accès au ce fichier « netplan », cela va nous permettre de changer la configuration réseau de notre machine.

Hésiter pas à modifier les informations que vous voyez par les vôtres.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [10.1.106.2/16]
      gateway4: 10.1.106.254
      dhcp4: no
      version: 2
```

Comme vous pouvez le remarquer, effectivement cette machine est sur le même réseau que celle de la base de données mais ici nous avons à la fin un 2 et non un 1, cela n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre que vous le souhaitez, attention quand même à ne pas mettre le même nombre que sur votre vase de données.

Après avoir modifier le netplan n'hésitez pas à faire la commande suivante pour appliquer les changements sur votre carte réseau.

```
sudo netplan apply
```

3.2.2 Création de l'utilisateur DEV

Passons à la création de l'utilisateur DEV, cet utilisateur pour se connecter depuis ça machine seulement. Pour ceci nous devons aller sur notre machine BDD (base de données) et tapez la commande suivante :

```
CREATE USER dev@'10.1.106.2' identified by 'eleve';
```

Le mot 'dev' est le pseudo du user que vous voulez créer, l'IP que vous voyez est l'adresse IP de la machine du développeur que l'on à créer juste avant et 'eleve' est le mot de passe du compte dev.

Après avoir créé l'utilisateur DEV, nous allons attribuer les autorisations requises en tant que développeur :

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON gsb_frais.* TO dev@'10.1.106.2';
```

Gsb_frais est le nom donné à notre base de données.

4. Installation & configuration de PFSense

4.1 Installation & téléchargement de PFSense

Pour installer PFSense, vous pouvez utiliser plusieurs options comme **RUFUS** ou **VENTOY**, mais vous n'êtes pas obligés d'en choisir une spécifiquement, c'est votre choix.

Je vous met simplement deux propositions de téléchargement de PFSense.

4.1.1 Utilisation de Rufus

Pour installer PFSense nous allons avoir besoin d'un logiciel prénommé « RUFUS » et une clé USB, Rufus vas nous permettre de booter notre clé avec une image ISO.

La première étape est bien évidemment d'installer Rufus ([Site de Rufus](#)), après l'avoir installé vous devriez avoir la page de rufus comme ceci.

Avant de commencer, je vous invite à télécharger le fichier ISO de PFSense sur cette page ([Fichier ISO PFSense](#)), actuellement la dernière version de PFSense est la V2.6.0 mais si vous pouvez prendre une plus récente hésiter pas.

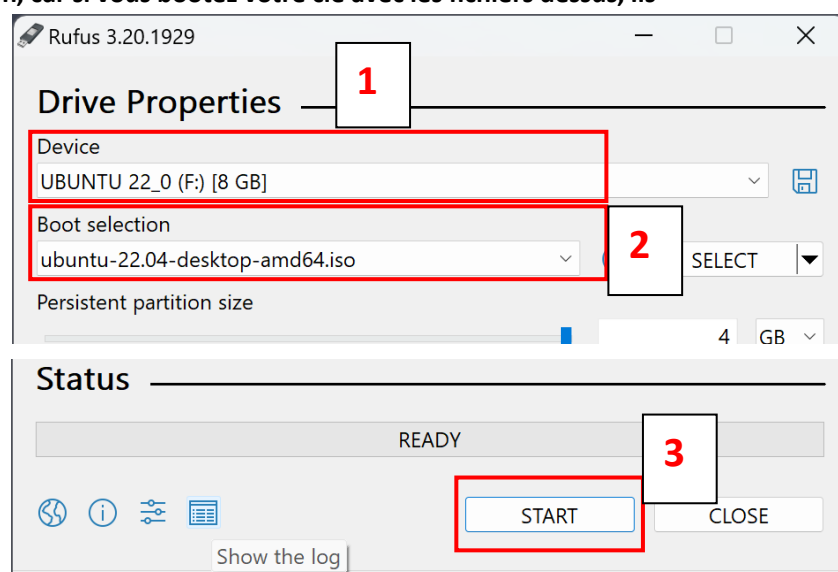
ATTENTION : Si vous avez des fichiers (important ou pas) je vous invite à les mettre dans un fichiers sur votre ordinateur le temps de la manipulation, car si vous bootez votre clé avec les fichiers dessus, ils seront irrécupérables.

Première étape, de l'installation, sélectionner à l'endroit numéro 1 votre clé USB que vous allez booter (ne vous inquiéter pas, vous récupèrerez votre clé USB à la fin de cette manipulation).

Deuxième étape, vous devez sélectionner l'image ISO que je vous ai demander d'installer précédemment.

Pour finir, tout en bas de la fenêtre de Rufus vous avez un bouton « READY », si vous avez suivi les étapes précédentes correctement alors vous pouvez cliquer sur le bouton.

Félicitations, vous avez une clé bootable avec votre image ISO de PFSense dessus.



Si vous venez d'utiliser cette étape avec RUFUS je vous invite à ne pas suivre l'étape de Ventoy et de passer directement à l'étape du téléchargement de PFSense.

[→ Téléchargement de PFSense](#)

4.1.2 Utilisation de Ventoy

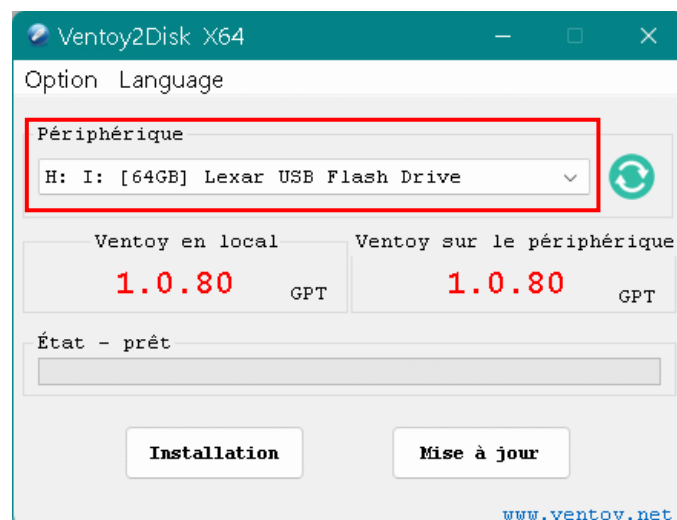
Ventoy est une alternative à Rufus mais avec plusieurs avantages, sur Rufus, vous devez booter votre clé pour chaque image ISO que vous souhaitez utiliser alors qu'avec Ventoy, vous bootez votre clé une fois et vous mettez autant d'image ISO que vous le souhaitez (jusqu'à la limite de votre espace disque, bien évidemment). Deuxième avantage, avec Ventoy vous pouvez toujours utiliser votre clé USB ou disque dure externe (si vous utiliser ventoy dessus), vous pouvez partitionner votre stockage de disque dure ou clé USB et d'un coter mettre ventoy, avec vos image ISO et de l'autre garder vos fichiers sans problème.

ATTENTION : il n'est toujours pas possible de récupérer vos fichiers après un boot alors je conseil de mettre vos fichiers sur votre ordinateur pendant cette manœuvre.

Pour télécharger Ventoy, c'est très simple, vous vous rendez sur le site internet ([Site internet de Ventoy](https://www.ventoy.net)) et télécharger Ventoy. Après le téléchargement vous devriez tomber sur une fenêtre comme celle-ci

Ici, vous avez juste à sélectionner la clé que vous souhaitez booter avec ventoy. Après avoir sélectionner le périphérique que vous souhaitez booter, je vous invite à appuyer sur « **Installation** ». Après installation, vous devriez avoir une petite fenêtre pour vous informer que vous avez bien booter votre clé.

Félicitation, vous venez de booter votre clé USB avec Ventoy.

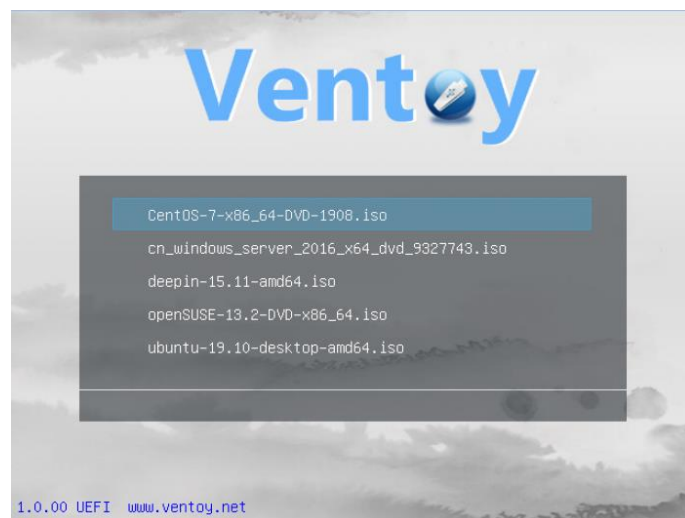


4.1.3 Téléchargement de PFSense

A partir de maintenant vous pouvez mettre l'ISO de PFSense sur votre clé qui à été renommé en « Ventoy ». Vous pouvez retirer votre clé de votre ordinateur après le déplacement de l'ISO sur votre clé, et la branché sur l'ordinateur ou vous souhaité installer votre firewall.

Après l'avoir branché sur l'ordinateur cible, vous pouvez le démarrer, pour afficher l'interface ventoy il y a deux possibilités, soit l'affichage se fait automatiquement soit vous devez appuyer sur F12 plusieurs fois dès que l'ordinateur s'affiche. Si cela ne fonctionne toujours pas essayer avec un autre touche comme F11, F1 ou F2. Si le logo Windows apparait vous devez recommencer. Voici l'interface Ventoy que vous devriez voir sur votre écran.

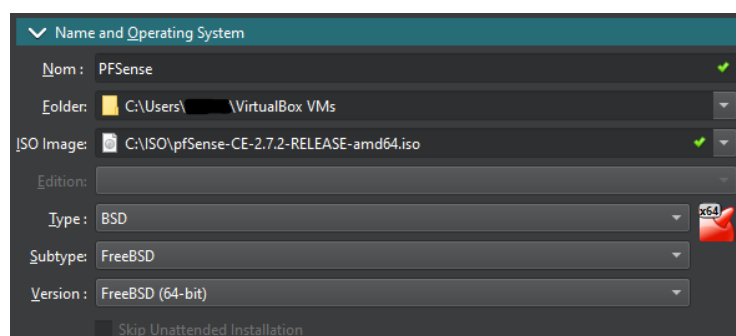
Si vous avez bien mis votre ISO PFSense sur votre clé USB vous devriez la voir apparaitre sur la liste, je vous invité à la sélectionner avec les flèches et d'appuyer sur entrer.



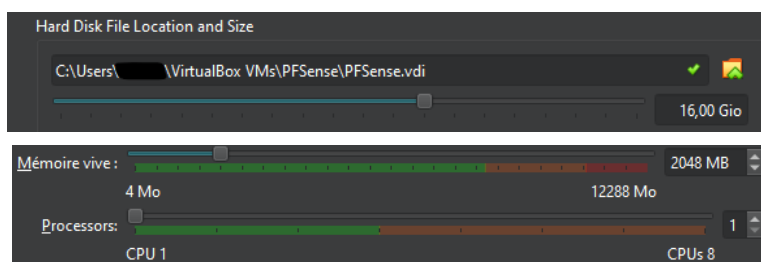
(La photo à votre droite est une photo récupérer d'internet donc vous ne verrez pas la même liste que sur celle-ci, vous verrez seulement la liste des ISO que vous avez télécharger sur votre clé bootable)

4.2.1 Machine virtuelle

Si vous la faite sur une VM (Virtual Machine) voici la configuration que vous devriez avoir, pour commencer suivez exactement ce qu'il y a sur l'image.

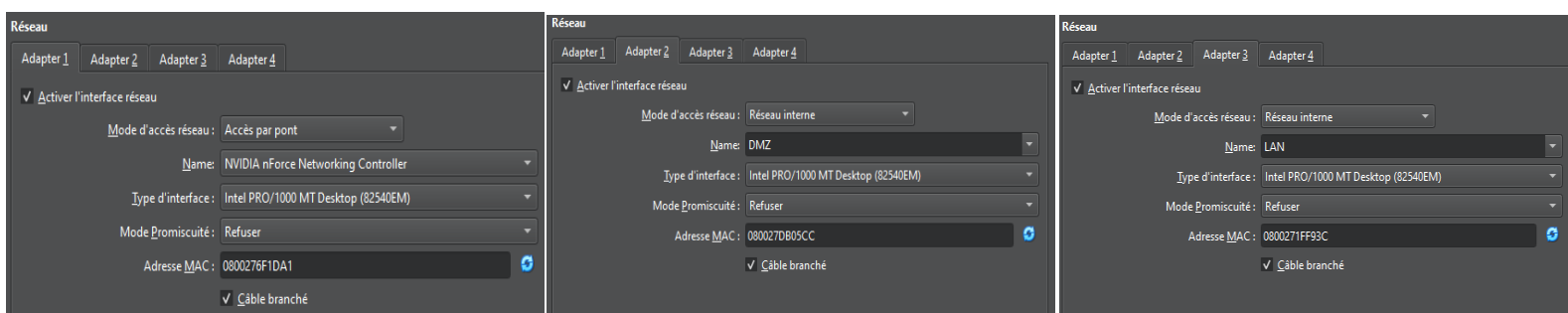


La partie **Type**, **SubType** et **Version** est très importante, sans cela votre machine virtuelle ne démarrera pas.



Ensuite concernant la mémoire vive (RAM) j'ai mis 2048 mais par défaut ce sera 1024, ensuite pour le CPU et l'allocation du stockage je laisse tel quel.

Passons à la partie Réseau, sur maché réel nous avons utilisé trois cartes, une en réseau normal, une autre en **DMZ** et la dernière en **LAN**, nous allons faire exactement pareil pour notre VM, appuyer sur le bouton configuration et allez dans la partie réseau et suivez les images suivantes :



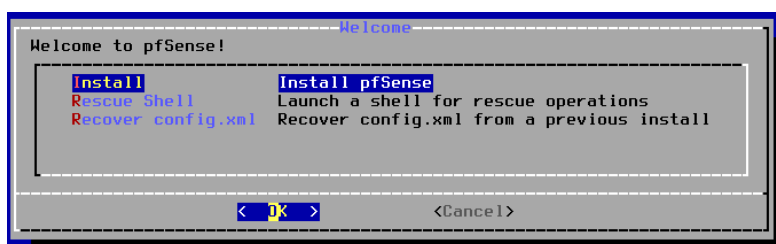
Après avoir fait tout cela je vous invite à suivre les mêmes instructions que pour une machine réelle.

4.2.2 Machine Réelle

Après avoir démarré votre machine réelle/virtuel vous allez arriver sur une page avec de marquer en titre de page « Copyright and distribution notice » avec un bouton « Accept », vous devez accepter pour passez à la suite de l'installation. Ensuite vous allez arriver sur une page comme celle-ci, allez juste appuyer sur « Entré » pour continuer.

Ensuite vous arriverez sur une page comme celle-ci, c'est la page de partitionnement,

celle qui vas vous installer les différents dossier et/ou fichier obligatoire pour faire fonctionner votre pfsense et vous allez tout simplement sélectionner la première option « **Auto (ZFS)** ». Ensuite sur la page suivante « ZFS Configuration » vous allez également sélectionner l'option « **Install** » et appuyer sur entrer. Toujours sur notre configuration vous allez sélectionner l'option « **Stripe** » sur la page suivante.





Après avoir sélectionner Stripe, vous arrivez sur cette page, il vous liste les différents disques durs sur lesquels nous pouvons installer PFSense, en l'occurrence sur notre machine virtuelle nous en avons qu'un seul donc vous le sélectionner avec le « **barre espace** » et vous appuyer sur « **entrer** » pour valider votre choix.

Pour finir la dernière page de la configuration est un résumé donc vous devez faire très attention car le bouton présélectionner est le « **NO** » vous devez sélectionner le « **YES** » et appuyer sur entrer.

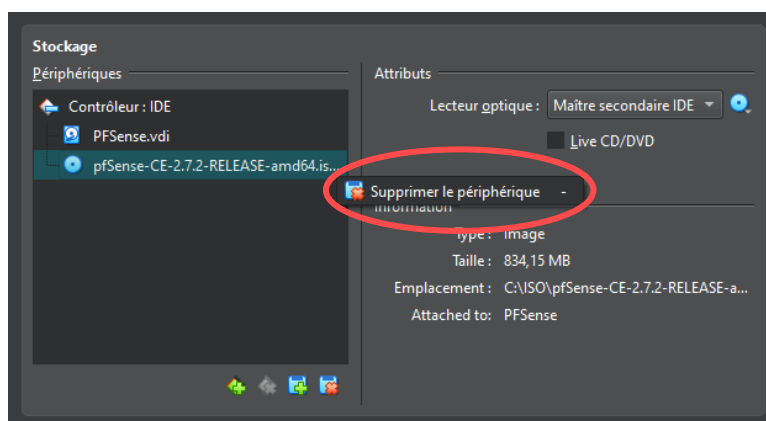
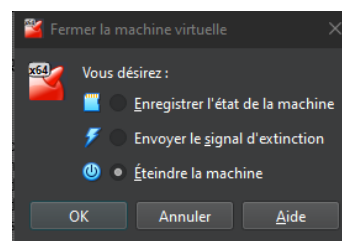
Après l'installation vous allez tous arrivez sur une page où l'on va vous demander de reboot vous appuyer sur le bouton bien évidemment.

Pour les utilisateurs qui sont sur une machine réelle, quand votre ordinateur est coupé (juste avant qu'il redémarre) vous pouvez retirer la clé USB.

Pour les personnes ayant une VM après qu'elle est redémarrer vous allez tomber sur la même page de Copyright qu'au début de l'installation, cela est normale nous vous affoler pas, pour avoir accès à l'installation vous allez devoir fermer votre VM.

ATTENTION : Pas l'enregistrer en l'état, mais bien « éteindre la machine » comme ceci.

Ensuite allez dans la partie configuration de votre VM et allez dans la partie « Stockage », comme sur l'image ci-dessous.



Vous allez sélectionner le même fichier que sur l'image, et vous allez cliquer sur « Supprimer le périphérique », n'oubliez pas de quitter la page en cliquant sur le bouton « OK » en bas à droite et vous pouvez redémarrer votre VM.

4.3 Configuration IP PFSense

Après avoir fini l'entièreté de l'installation PFSense (sur VM ou en réelle) vous devriez arriver à une interface comme celle-ci.

Cette interface va nous permettre de paramétrer les différentes cartes réseaux et leurs IP.

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2018
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 87c0b0bc69e6ac827b03

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.1.3.88/16
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Commençons par assigner les interfaces en tapant les nombres « 1 » et appuyer sur entrer. La première question vous demande simplement si les VLANs (Virtual Local Area Network) sont utilisés, dans notre cas non, donc vous pourrez noter « n ». Ensuite vous allez devoir choisir l’ordre des interfaces en fonction des cartes réseau que vous avez installé sur votre machine, et je vais répondre tout simplement dans l’ordre suivant :

- em2

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y/n]? n
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em2
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em0 em1 a or nothing if finished): em0
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em1 a or nothing if finished): em1
The interfaces will be assigned as follows:
WAN -> em2
LAN -> em0
OPT1 -> em1
Do you want to proceed [y/n]? █
```

- em0
- em1

Ce qui vous amènes normalement à une page comme celle-ci, avec l’ordre des choix que vous venez de faire. La dernière question est très simple, on vous demande de savoir si vous voulez bien assignez les interfaces aux cartes dans l’ordre que vous venez de donner et vous appuyer sur « y » puis entrer.

Après avoir assigné les interfaces nous allons assignez

les adresses IP pour chaque interface, donc nous allons cliquer sur « 2 », a chaque fois que vous allez cliquer sur le « 2 » pour assignez des adresses IP vous allez arrivez sur une interface quasi-similaire que celle-ci (ne faite pas attention à ce qu’il y a entre parenthèse sur l’image car ce sont mes paramètres et non les vôtres). Nous allons configurer la première interface donc taper « 1 ». Voici les questions poser et les réponses à donner suivant les interfaces sélectionner.

```
Available interfaces:
1 - WAN (em2 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em0 - static)
3 - OPT1 (em1)
Enter the number of the interface you wish to configure: █
```

Questions	Interface 1 (WAN)	Interface 2 (LAN)	Interface 3 (DMZ/OPT1)
Veux-tu du DHCP pour cette interface ?	N	N	N
Rentré l’adresse IP souhaité.	172.16.X.254	10.1.X.254	192.168.X.254
Rentré le masque souhaité	16	16	24
Presser entrer	Appuie sur entrer	Appuie sur entrer	Appuie sur entrer
Configuration IPV6	N	N	N
Rentré l’adresse IP pour IPV6	Appuie sur entrer	Appuie sur entrer	Appuie sur entrer
Veux-tu activer un serveur DHCP pour l’interface	N	N	N
Voulez-vous revenir à http comme protocole de configuration Web	N	N	N

Je précise que le réseau (10.1.X.X) est un réseau propre à l'environnement que j'utilise donc si vous avez-vous un propre environnement hésiter pas à changer ceci. La lettre « X » est présente dans certaine adresses IP pour vous dire que c'est un chiffre que vous pouvez choisir vous-même.

Après avoir finis la configuration des 3 interfaces vous devriez arriver à une page similaire à la mienne, avec vos propres adresses IP.

```
The IPv4 LAN address has been set to 10.1.106.254/16
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://10.1.106.254/

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 87c0b0bc69e6ac827b03
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em2      -> v4: 172.16.106.254/16
LAN (lan)      -> em0      -> v4: 10.1.106.254/16
OPT1 (opt1)    -> em1      -> v4: 192.168.106.254/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

4.3.1 Configuration WEB

Pour finir utiliser l'adresse IP de votre interface LAN et mettez là dans votre navigateur pour vous connecter à l'interface de PFSense, l'identifiant est « **admin** » et le mot de passe « **pfSense** », ensuite appuie toujours sur « **next** » pour finir rapidement le didacticiel et vous avez terminer l'installation de votre PFSense.